

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kvalitativ analys för användning på realtids-
RT-PCR-instrument

Bruksanvisning

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANKRIKE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

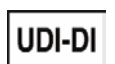
10000146045 Ver. A April 2021

33-1- 4795-6000

Översättningar

Produktdokument kan tillhandahållas på ytterligare språk på elektroniska medier.

Symbollexikon

 Europeisk överensstämmelse	 Tillverkare	 Behörig representant i Europeiska unionen
 Partinummer	 Används före	 För in vitro-diagnostik
 Temperaturgräns	 Katalognummer	 Se bruksanvisningen
 Antal tester	 För användning med	 Serienummer
Rx Only Endast receptbelagd användning	 Unik produktidentifiering	 Innehåller latex
 Endast för forskning	 Endast för engångsbruk	 Biohazard

Juridiska meddelanden

Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller i något informationslager eller söksystem, utan skriftligt tillstånd från Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina produkter och tjänster. Denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Även om företaget arbetar för att garantera noggrannhet, tar Bio-Rad inget ansvar för fel eller för eventuella skador som uppstår på grund av hur den här informationen tillämpas och används.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL och MICROSEAL är varumärken som tillhör Bio-Rad Laboratories, Inc. i vissa jurisdiktioner.

Hard-Shell-plattor omfattas av ett eller flera av följande USA-patent eller deras utländska motsvarigheter ägda av Eppendorf AG: Patentnummer i USA 7 347 977, 6 340 589 och 6 528 302.

Alla varumärken som används häri tillhör respektive ägare.

Denna produkt och/eller dess användning täcks av anspråk på patent i USA och/eller väntande patentansökningar i USA och andra länder som ägs eller licensieras av Bio-Rad Laboratories, Inc. Köp av produkten inkluderar en begränsad, icke-överförbar rättighet enligt sådan immateriell egendom för användning av produkten endast för intern forskning och diagnostik. Endast för testning av SARS-CoV-2, influensa A och influensa B beviljar Bio-Rad rättigheterna för användning av produkten i kommersiell användning av något slag, inklusive men inte begränsat till tillverkning, kvalitetskontroll eller kommersiella tjänster, såsom kontraktstjänster eller avgifter för tjänster. Information om licens för sådan användning kan erhållas från Bio-Rad Laboratories. För alla ändamål utöver testning av SARS-CoV-2, influensa A och influensa B är det köparens/slutanvändarens ansvar att förvärva ytterligare immateriella rättigheter som kan krävas.

Varningar och försiktighetsåtgärder gällande Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

För in vitro-diagnostik. För vårdpersonal.

Det här testkitet ska endast hanteras av kvalificerad personal som är utbildad i laboratorieprocedurer och som är bekant med de potentiella farorna. Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd och hantera enligt nödvändig god laboratoriepraxis.

Personlig skyddsutrustning

Korrekt användning av handskar rekommenderas vid användning av komponenter och provplattor. Alla handskar med nedsatt skyddsförmåga ska kasseras och bytas ut. Tänk på kemikaliernas toxicitet och faktorer som exponeringstid, lagring och temperatur när du fattar beslut om att återanvända kemiskt exponerade handskar. Egenskaper till hjälp vid val av handskar för hantering av maskiner, analyser, oljor och rengöringsmedel:

- Butylhandskar är gjorda av syntetiskt gummi och skyddar mot peroxid, fluorvätesyra, starka baser, alkoholer, aldehyder och ketoner.
- Naturgummihandskar (latex) är bekväma att bära och har enastående draghållfasthet, elasticitet och temperaturbeständighet.
- Neoprenhandskar är gjorda av syntetiskt gummi och erbjuder bra smidighet, fingerfärdighet, hög densitet och rivhållfasthet. De skyddar mot alkoholer, organiska syror och alkalier.
- Nitrilhandskar är gjorda av en sampolymer och ger skydd mot klorerade lösningsmedel som trikloreten och tetrakloreten. De ger skydd när du arbetar med oljor, fetter, syror och kaustiska ämnen.

Innehållsförteckning

Översättningar	2
Symbollexikon	2
Juridiska meddelanden	2
Varningar och försiktighetsåtgärder gällande Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	3
Personlig skyddsutrustning	3
Avsedd användning	6
Sammanfattning och princip	6
Arbetsflöde för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	8
Reagenser och instrument	8
Material som medföljer	8
Material som behövs men inte medföljer	8
Allmänna försiktighetsåtgärder och varningar	9
Insamling, hantering och förvaring av prover	10
Användning av kontrollmaterial	11
Reagenshantering och lagring	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	12
Arbetsområden	12
Allmän hantering	12
Protokoll för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	12
Översikt	12
Extraktion av nukleinsyra	13
Beredning av enstegs RT-PCR-reaktion	13
Inställning av Bio-Rad CFX-instrumentet	14
Köra RT-PCR-plattan på CFX96 Dx realtids-PCR-systemet	16
Dataanalys på CFX96 Dx realtids-PCR-system	16
Inställning av Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtidsinstrument	17
Dataanalys på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time	18
Tolkning av resultat	19
Kontroller för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, positiva och negativa	19
Undersökning och tolkning av patientprovsresultat	20
Begränsningar	22
Egenskaper för analytiska prestanda	23
Analytisk känslighet	23

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Inklusivitet.....	26
Studie av störande ämnen	33
Studie av överföring/korskontaminering.....	35
Coinfektion (konkurrerande störning)	35
Precision/repeterbarhet	36
Färskt kontra fryst.....	38
Retrospektiv klinisk utvärdering	39
Referenser.....	41

Avsedd användning

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är ett test för realtids-RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) avsett för samtidig kvalitativ detektion och differentiering av nukleinsyra från nasofaryngeala pinnprover med SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B i som samlats in från individer som av vårdgivaren misstänks ha respiratorisk virusinfektion som stämmer in på covid-19. Kliniska tecken och symtom på respiratorisk virusinfektion på grund av SARS-CoV-2 och influensa kan vara liknande.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är avsedd för användning vid samtidig detektion och differentiering av viralt RNA för SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B i kliniska prover. Den är inte avsedd att detektera influensa C. RNA från virusen influensa A, influensa B och/eller SARS-CoV-2 kan i allmänhet detekteras i prover från övre luftväg under den akuta infektionsfasen. Positiva resultat indikerar aktiv infektion men utesluter inte bakterieinfektion eller coinfection med andra patogener som inte detekteras av testet. Klinisk korrelation med patienthistorik och annan diagnostisk information är nödvändig i syfte att fastställa patientens infektionsstatus. Det upptäckta medlet är kanske inte den definitiva orsaken till sjukdomen.

Negativa resultat från Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utesluter inte infektion med SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B och bör inte användas som enda grund för diagnos, behandling, eller andra beslut om patienthantering. Negativa resultat måste kombineras med kliniska observationer, patienthistorik och/eller epidemiologisk information.

Testning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är avsedd för användning av kvalificerad laboratoriepersonal som specifikt har instruerats och utbildats i teknikerna för realtids-PCR och diagnostiska *in vitro*-procedurer.

Sammanfattning och princip

Ett utbrott av lunginflammation som orsakades av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2) i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, identifierades och rapporterades till Världshälsoorganisationen (WHO) den 31 december 2019. Den snabba spridningen av SARS-CoV-2 till ett stort antal områden världen över kräver beredskap och insatser i vården och på laboratorier. Tillgången på specifika och känsliga analyser för att upptäcka viruset är avgörande för korrekt diagnos, utvärdering av utbrottets omfattning, övervakning av interventionsstrategier och bevakningsstudier.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är ett molekylärt *in vitro*-diagnostiskt test som innehåller de reagenser som krävs för utförandet av ett RT-PCR-test. Primer- och probuppsättningarna är utformade för att detektera och differentiera viralt RNA från SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B i nasofaryngeala pinnprover som samlats in från personer som av vårdgivaren misstänks ha respiratorisk virusinfektion som stämmer in på covid-19. Ytterligare test- och bekräftelseförfaranden bör genomföras i samråd med folkhälsomyndigheten och/eller andra myndigheter till vilka rapportering krävs. Testresultat bör rapporteras i enlighet med myndighetskrav. Prestanda är okända hos asymtomatiska patienter.

Oligonukleotidprimrarna och -proberna för detektion och differentiering av viralt RNA från SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B är desamma som dem som rapporterats av U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) och innehåller tre primer-/probuppsättningar (FluA, FluB och SC2) som riktar sig mot

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

RNA för influensa A-virus, influensa B-virus respektive SARS-CoV-2-virus. Analysen innehåller även primrar och en prob för detektion av den humana RNase P-genen (RP) i kliniska prover eller kontrollprover. Oligonukleotidprimrarna och -proben för detektion av SARS-CoV-2 valdes från en evolutionärt bevarad region av 3'-ändan av SARS-CoV-2-genomet och innefattar en del av den karboxiterminala delen av nukleokapsidgenen (N). Primrar och prober för detektion av influensa A-virus valdes från en evolutionärt välbevarad region av matrisgenen (M1). De primrar och den prob som valts för detektion av influensa B-virus valdes från en bevarad region av den icke-strukturella 2-genen (NS2). Analysen är en multiplexanalys som körs i en enda brunn/ett enda kärl. Den är utformad för detektion och differentiering av RNA från SARS-CoV-2-virus, influensa A-virus och influensa B-virus. Ytterligare en primer-/probuppsättning för att detektera den humana RP-genen (RNase P) i kontrollprover och kliniska prover ingår också i panelen. För att utföra ett test isoleras och renas RNA från kontrollprover och kliniska prover, och tillsätts sedan i en masterblandning med Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Masterblandningen inkluderar ett omvänt transkriptas som transkriberar RNA till cDNA och ett DNA-polymeras som amplifierar de cDNA-fragment som delar homologi med primer-/probuppsättningarna. Amplifiering av specifika mål övervakas av förändringen i fluorescensintensitet inom specifika excitations-/emissionsvåglängder med hjälp av ett realtids-PCR-instrument.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kan användas med Bio-Rad CFX96 Dx och Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx realtids-PCR-system (tabell 1).

Tabell 1. Instrument som behövs

Katalognummer	Produktnamn	Programvara (minsta version)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx termocykler	CFX Manager Dx-programvara
4406985 eller 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtids-PCR-system	SDS-programvara

CFX96 Dx använder CFX Manager Dx programvaruversion 3.1 eller senare, Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtids-PCR-instrumentet använder SDS-programvaruversion 1.4 eller senare.

För att minska cybersäkerhetsrisker är det viktigt att ha en miljö där åtkomst till realtidsinstrumentet och datorn kontrolleras av de personer som ansvarar för innehållet i elektroniska register. Bio-Rad kräver tillämpning av följande säkerhetskontroll i syfte att minska riskerna:

- Förvara realtidsinstrumentet och datorn på en säker plats
- Aktivera Windows-brandväggen
- Aktivera AppLocker för att hindra användare som inte är administratörer från att köra utomstående program eller skript
- Aktivera Windows-skydd mot virus och hot
- Aktivera användarlösenord för åtkomst till CFX Manager Dx
- Aktivera lösenordsskyddad skärmläckare
- Inaktivera oanvända portar, både inkommande och utgående
- Inaktivera fjärrtjänster
- Inaktivera automatisk körning för programmet
- Konfigurera inte Windows att logga in på ett administratörskonto som standard
- Installera Windows-säkerhetsuppdateringar omedelbart
- Anslut inte datorn till ett nätverk via Ethernet eller Wi-Fi (rekommenderas)

Arbetsflöde för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Arbetsflödet består av fyra steg (tabell 2).

Tabell 2. Arbetsflöde för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Arbetsflöde	
Steg 1	Isolering av viralt RNA från nasofaryngeala pinnprover
Steg 2	Plattinställning för RT-PCR
Steg 3	Enstegs omvänd transkription och qPCR
Steg 4	Analys

Reagenser och instrument

Material som medföljer

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) innehåller tillräckligt med reagens för bearbetning av totalt 200 reaktioner (tabell 3).

Tabell 3. Material som ingår i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Produktnamn	Antal (rör)	Volym (µl)	Förvaringsförhållanden, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

* Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) detekterar inte RSV och inga resultat för RSV visas när vid användning av de positiva och negativa kontrollerna

Obs! Säkerhetsdatablad finns på bio-rad.com

Material som behövs men inte medföljer

Reagenser och förbrukningsvaror:

Reagenser för RNA-rening

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalognr 52906 och 52904) är validerad för användning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) enligt tillverkarens instruktioner.

Obs! Automatiserad extraktion på QIAcube med detta kit stöds av tillverkaren och kräver validering.

Generiska reagenser och förbrukningsvaror för realtids-PCR

Material som behövs men som inte medföljer för körning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på Bio-Rad och Thermo Fisher Scientific realtids-PCR-system anges i tabell 4 och tabell 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 4. Material som behövs men som inte medföljer för körning på CFX96 Dx realtidssystem

Bio-Rad katalognr	Namn	Antal (vardera)	Förvaringsförhållanden
MSB1001	Microseal 'B' tätningsfilm för PCR-plattor, självhäftande, optisk	100	15 °C till 30 °C
HSP9955 eller motsvarande*	HSP9955, 96-brunnars PCR-plattor, hårt skal, låg profil, tunn vägg, med kjol, vit/vit	50	15 °C till 30 °C

* Se Bio-Rads broschyr 5496 om PCR-plattor med hårt skal för andra 96-brunnars PCR-plattor med färgat skal/vita brunnar

Tabell 5. Material som behövs men som inte medföljer för körning på Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtids-PCR-system

Thermo Fisher Scientific katalognr	Produktnamn	Antal (vardera)	Förvaringsförhållanden
4311971	MicroAmp optisk, självhäftande film	100	15 °C till 30 °C
4346906	MicroAmp snabb optisk 96-brunnars reaktionsplatta med streckkod, 0,1 ml	20	15 °C till 30 °C

Instrument, programvara och allmän laboratorieutrustning:

Allmän laboratorieutrustning som behövs men som inte medföljer för körning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) anges i tabell 6.

Tabell 6. Allmän laboratorieutrustning som behövs men som inte medföljer

Beskrivning	Källa
Enkel- och flerkanaliga justerbara pipetterare (1,00 µl till 1 000,0 µl)	Rainin eller Eppendorf
Mikrocentrifug	Flera leverantörer
Microwell-plattcentrifug, med en rotor som rymmer mikroplattor av standardformat	Flera leverantörer
Laboratorieblandare, vortexblandare eller motsvarande	Flera leverantörer
Laboratoriefrysar • -30 °C till -10 °C • ≤ -70 °C	Flera leverantörer
96-brunnars kallt block eller is	Flera leverantörer
Nonstick, RNase-fria mikrocentrifugrör (1,5 ml och 2,0 ml)	Flera leverantörer
Sterila pipettspetsar med aerosolbarriär (filtrerade)	Flera leverantörer

Allmänna försiktighetsåtgärder och varningar

1. Endast för in vitro-diagnostik (IVD).
2. Endast för ordinerad användning (Rx).
3. Endast för professionellt bruk.
4. Denna produkt har endast godkänts för samtidig kvalitativ detektion och differentiering av nukleinsyror från SARS-CoV-2, influensa A-virus och influensa B-virus, och inte för andra virus eller patogener; och
5. Alla biologiska prover ska behandlas som om de kan överföra smittsamma ämnen. Använd säkra laboratorieprocedurer.
6. Prover ska samlas in med lämpliga försiktighetsåtgärder för infektionskontroll om infektion med SARS-CoV-2 misstänks baserat på aktuella kliniska och epidemiologiska screeningkriterier som rekommenderas av hälsomyndigheter. Om infektion med ett nytt influensa A-virus misstänks

baserat på aktuella kliniska och epidemiologiska screeningkriterier som rekommenderas av hälsomyndigheter ska provet skickas till lokala vårdinrättningar för testning.

7. Positiva SC2-resultat indikerar närvaron av SARS-CoV-2-RNA.
8. Rengör och desinficera alla arbetsytor noggrant med en nyligen beredd lösning av 0,5 % natriumhypoklorit (10 % blekmedel) i avjoniserat eller destillerat vatten följt av 70 % alkohol. FÖRSIKTIGHET: Lysbuffertar som används med QIAamp-extraktionsmetoderna innehåller guanidintiocyanat eller guanidinnehållande material. Mycket reaktiva och/eller giftiga föreningar kan bildas om de kombineras med natriumhypoklorit (blekmedel).
9. Minimera nukleinsyraförorening genom att rutinmässigt dekontaminera bänkutrymme, pipetter och utrustning samt separera prov- och RNA/DNA-hanteringsområdet från analysberedningsområdet.
10. Optimera arbetsflöde och utrymme för att minimera risken för överföringsförorening från slutförda PCR-reaktioner.
11. Se till att realtids-PCR-systemet och automatiseringssystemet har ett särskilt utrymme i separata områden för att undvika amplikonförorening.
12. Utför tillsats av masterblandning och tillsats av templat på olika platser med dedikerade pipetter.
13. Använd lämpliga laboratoriesäkerhetsrutiner för att arbeta med kemikalier och hantera prover.
14. Byt handskar ofta när du transporterar och arbetar med olika reagenser.
15. Underlåtenhet att följa procedurerna och villkoren som beskrivs i detta dokument kan orsaka felaktiga resultat och negativa effekter.
16. Ersätt inte reagenser i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med andra reagenser.
17. Tillsats av masterblandning och templat måste utföras under RNase-/DNase-fria förhållanden.
18. Se till att underhåll och kalibrering regelbundet utförs på all utrustning enligt tillverkarens rekommendationer.
19. Använd nukleasfria spetsar och reagenser och rengör pipetter regelbundet.
20. Se till att endast det rekommenderade termocyklerprotokollet används.
21. Använd inte DEPC-behandlat (dietylpyrokarbonat) vatten för PCR-amplifiering.
22. Följ procedurerna och riktlinjerna noga för att säkerställa att testet utförs korrekt. Varje avvikelse från procedurerna och riktlinjerna kan påverka optimala testprestanda.
23. Falskt positiva resultat kan uppstå om provöverföringen inte kontrolleras tillräckligt under provhantering och -behandling.
24. Personer som har fått nasalt administrerat influensa A-/B-vaccin kan få positiva influensatestresultat i upp till tre dagar efter vaccination.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Insamling, hantering och förvaring av prover

Adekvat och lämplig insamling, lagring och transport av prover är viktigt för att få känsliga och korrekta testresultat. Utbildning i korrekta provinsamlingsförfaranden rekommenderas starkt för att säkerställa prover och resultat av god kvalitet. CLSI MM13-Ed2 (aug 2020) kan hänvisas till som en lämplig resurs.

1. Kriterier för godkända prover
 - Prover ska samlas in i sterila, märkta rör och transporteras enligt testlaboratoriets krav.
2. Kriterier för underkända prov
 - Prover som inte i förväg har godkänts för testning och de som är felaktigt märkta kommer inte att testas förrän erforderlig information erhålls.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

3. Samla in provet

- Se CDC eller Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för insamling, hantering och testning av kliniska prover från personer för covid-19.
- Följ tillverkarens instruktioner för korrekt användning av provinsamlingsenheter.
- Pinnprover bör endast samlas in med tops med syntetisk spets, som nylon eller Dacron®, och aluminium- eller plastpinne. Tops av kalciumalginat är oacceptabla och bomullstops på träpinne rekommenderas inte. Placera pinnprover omedelbart i sterila rör som innehåller 2–3 ml viralt transportmedium eller universalt transportmedium.

4. Transportera prover

- Prover måste förpackas och transporteras enligt IATA:s (International Air Transport Association) aktuella version av Dangerous Goods Regulation. Följ fraktbestämmelser för UN 3373 Biological Substance, Category B när du skickar potentiella SARS-CoV-2-prover till testlaboratoriet.
- Förvara prover vid 2–8 °C och transportera över natten till testlaboratoriet på is. Om ett prov fryses vid -70 °C eller lägre ska det skickas över natten till testlaboratoriet på torris.

5. Förvara prover

- Prover kan förvaras vid 2–8 °C i upp till 72 timmar efter insamling vid behov.
- Om extraktionen förväntas dröja kan proverna förvaras vid -70 °C eller lägre tills bearbetning kan påbörjas.
- Extraherad nukleinsyra bör förvaras vid 4 °C om den ska användas inom 4 timmar, eller -70 °C eller lägre om materialet måste lagras längre än 4 timmar.

Användning av kontrollmaterial

Kontroller som ska användas med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- En kontroll utan templat (NTC) behövs för att detektera reagens- och/eller miljöföroreningar. Denna kontroll använder RNase-/DNase-fritt vatten i stället för ett kliniskt prov och ska användas i minst en brunn per reaktionsplatta.
- En positiv kontroll behövs för att detektera betydande omvänd transkription och/eller reagensfel, inklusive primer- och probintegritet. Testet använder Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, som tillverkas med hela inaktiverade influensa A-, influensa B-, RSV- och SARS-CoV-2-virus. En positiv kontroll måste inkluderas per batch extraherade prover, med minst en positiv kontrollbrunn per reaktionsplatta. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) detekterar inte RSV och inget resultat erhålls för denna analyt med den positiva kontrollen.
- En negativ kontroll behövs för att detektera fel i extraktionssteget eller reagens-/miljöförorening. Testet använder Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, som tillverkas med humant genomiskt DNA och RNA. En negativ kontroll måste inkluderas per batch extraherade prover, med minst en negativ kontrollbrunn per reaktionsplatta. Reliance SC2/FluA/FluB-analysen detekterar inte RSV och inget resultat erhålls för denna analyt med den negativa kontrollen.

Reagenshantering och lagring

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Kitet innehåller RT-PCR Supermix, Assay Oligos samt positiva och negativa kontroller
- Förvaring vid -20 °C rekommenderas, med minimala frys- och upptyningscykler

Arbetsområden

Alla nödvändiga säkerhetsåtgärder bör vidtas enligt laboratoriets riktlinjer. Försiktighetsåtgärder måste också vidtas för att förhindra korskontaminering av prover.

Separata arbetsytor bör användas för

- extraktion av nukleinsyra
- reagensberedning (till exempel beredning av masterblandning)
 - Inga amplifierade reaktioner, templatlösningar eller kliniska prover får föras in i reagensberedningsområdet. Efter att ha arbetat inom detta område ska laboratorierock och handskar bytas innan man flyttar över till området där nukleinsyra tillsätts
- nukleinsyratillsats
- instrumentering (till exempel termocykler).

Allmän hantering

Korrekt mikrobiologisk, aseptisk teknik bör alltid användas när man arbetar med RNA. Händer och dammpartiklar kan bära bakterier och mögel och är de vanligaste källorna till RNase-kontaminering. Använd alltid pulverfria latex-, vinyl- eller nitrilhandskar när du hanterar reagenser, rör och RNA-prover för att förhindra RNase-kontaminering från huden eller laboratorieutrustning. Byt handskar ofta och håll rören stängda. Arbeta snabbt under proceduren och håll allt på kalla block för att undvika RNA-nedbrytning av endogena eller kvarvarande RNase. Rengör arbetsytor, pipetter och så vidare med 10 % blekmedel eller andra lösningar som kan förstöra nukleinsyror och RNase. Undvik en ökad nedbrytning av plast och metall genom att torka av med 70 % etanol efter användning av 10 % blekmedel. Se till att allt blekmedel avlägsnas för att undvika eventuella kemiska reaktioner mellan blekmedel och guanidintiocyanat, som finns i extraktionsreagenserna.

Protokoll för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Översikt

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är ett test för realtids-RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) avsett för samtidig kvalitativ detektion och differentiering av viralt RNA i nasofaryngeala pinnprover från SARS-CoV-2, influensa A och/eller influensa B i som samlats in från personer som av vårdgivaren misstänks ha respiratorisk virusinfektion som stämmer in på covid-19. Analysen innehåller primer-/probuppsättningar (FluA, FluB och SC2) som är inriktade på viralt RNA från influensa A, influensa B och SARS-CoV-2. En ytterligare human gen, Human RNase P (RP), ingår i analysen som en intern kontroll. Detektion av viralt RNA bidrar till diagnostisering av sjukdom och ger även epidemiologisk information och övervakningsinformation.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Testet består av två huvudsteg: (1) extraktion av RNA från patientprover och (2) enstegs omvänd transkription och amplifiering av polymeraskedjereaktion samt detektion av målen.

Beskrivning av teststeg

Nukleinsyror isoleras och renas från nasofaryngeala pinnprover med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit enligt tillverkarens instruktioner. De renade nukleinsyrorna transkriberas omvänt och amplifieras därefter med hjälp av Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix till cDNA i ett realtids-PCR-instrument (tabell 1). Det termocyklingsprotokoll som används på instrumenten är 50,0 °C i 10 minuter, 95,0 °C i 10 minuter och 45 cykler med (95,0 °C i 10 sekunder, 60,0 °C i 30 sekunder, plattläsning). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix innehåller omvänd transkriptasenzym och värmestabilt DNA-polymeras som stöder cDNA-syntes och probbaserad qPCR i ett rör. SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos innehåller primrar och prober för SARS-CoV-2-, influensa A- och influensa B-mål samt den humana RP-genen för multiplex qPCR. I processen hybridiseras proben till en specifik målsekvens mellan de främre och bakre primrarna. Under PCR-cykelförlängningsfasen degraderar 5'-nukleasaktiviteten för Taq-polymerasen proben, vilket gör att rapporteringsfluorofor separeras från dämpningsmedlet och en fluorescerande signal genereras. Ytterligare molekyler av rapporteringsfluorofor klyvs från sina respektive prober med varje cykel, vilket ökar fluorescensintensiteten. Fluorescensintensiteten övervakas vid varje PCR-cykel av realtids-PCR-instrument.

Extraktion av nukleinsyra

Prestandan för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är beroende av mängden av och kvaliteten på templat-RNA som renas från humana prover. QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalognr 52906 och 52904) extraktionskit har kvalificerats och validerats för utvinning och renhet av RNA för användning med testet. Obs! Automatiserad extraktion på QIAcube med hjälp av detta kit stöds av tillverkaren och kräver validering.

Följ tillverkarens rekommenderade procedurer för extraktion av prover. Positiva och negativa kontroller måste ingå i varje extraktionsbatch.

Beredning av kontroller

Positiv kontroll: Extrahera 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit tillsammans med patientprover enligt tillverkarens instruktioner.

Negativ kontroll: Extrahera 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit tillsammans med patientprover enligt tillverkarens instruktioner.

Beredning av enstegs RT-PCR-reaktion

1. Se till att extraherade RNA-prover tinas på is.

Obs! Kör inte RNA-prover i vortexblandare. RNA-prover kan blandas genom att snärta till rören, följt av kort centrifugering för att samla innehållet längst ner i rören.

2. Tina alla komponenter i kitet på is.
3. Blanda varje rör noggrant men kort med vortexblandare för att säkerställa homogenitet och pulscentrifugera sedan för att samla innehållet längst ner i varje rör.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Obs! Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix är viskös och fryser inte vid -20 °C. Viss gelbildning och utfällning kan förekomma. Detta förväntas och påverkar inte reagensets stabilitet eller prestanda. Det är viktigt att ordentligt vortexblanda om reagentet innan du påbörjar beredningen av masterblandningen.

4. Förberedelse av RT-PCR-masterblandning:
 - a. Förbered en tillräcklig volym med masterblandning för det antal patientprover och kontroller som ska testas plus 10 % mer volym (tabell 7) när fler än ett prov testas.
 - b. Kör masterblandningen i vortexblandare kort och pulscentrifugera för att samla innehållet i rörets botten.

Tabell 7. Komponentvolymerna för RT-PCR-masterblandning

Komponent	Volym för 1 prov (µl)	Volym för 96 prover (µl)	Volym för N prover (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase-/DNase-fritt vatten	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volym per reaktion	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Dispensera 10 µl av masterblandningen i lämpliga brunnar i RT-PCR-plattan.
6. Tillsätt 10 µl RNase-/DNase-fritt vatten i en brunn för en NTC.
7. Tillsätt 10 µl negativt kontrollmaterial i en brunn för en negativ kontroll.
8. Tillsätt 10 µl positivt kontrollmaterial i en brunn för en positiv kontroll.
9. För de återstående brunnarna, tillsätt 10 µl extraherat RNA-prov per brunn.
10. Försegla plattan med en optisk tätningsfilm.
11. Kör plattan i vortexblandare i 30 sekunder i hög hastighet.
12. Centrifugera RT-PCR-reaktionsplattan i 30 sekunder vid 1000 RCF för att avlägsna eventuella luftbubblor och låt RT-PCR-reaktionen sedimentera till botten av brunnarna. Centrifugera plattan igen om det finns bubblor kvar.
13. Fortsätt med att ladda RT-PCR-reaktionsplattan på ett Bio-Rad CFX96 Dx eller ett Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtids-PCR-instrument.

Inställning av Bio-Rad CFX-instrumentet

Följande instruktioner gäller för körning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på ett Bio-Rad CFX96 Dx realtids-PCR-detektionssystem. Mer information finns i instrumenthandboken.

Med Bio-Rad CFX Manager Dx-programvara omfattar en RT-PCR-körning tre faser:

1. Protokollinställning
2. Plattinställning
3. Köra RT-PCR-reaktionen

Inställning av cykelprotokoll

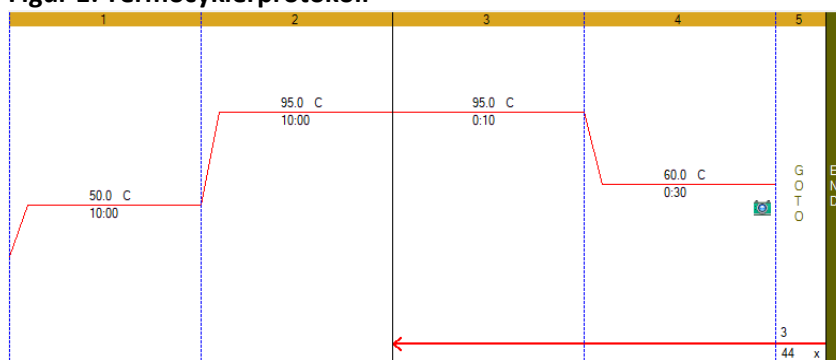
1. Klicka på **File** (Arkiv) -> **New** (Nytt) -> **Protocol** (Protokoll) i menyraden för att öppna Protocol Editor (Protokollredigeraren)
2. Ändra provvolymen till 20 µl
3. Ändra cykelprotokollet till riktlinjerna i tabell 8

Tabell 8. Termocyklerprotokoll

Stegnummer	Cykelsteg	Temperatur (°C)	Tid	Cykler
1	Omvänd transkription	50	10 minuter	1
2	Enzymaktivering	95	10 minuter	1
3	Denaturering	95	10 sekunder	45
4	Hybridsering/extension/plattavläsning	60	30 sekunder	
5	Gå till steg 3 och upprepa 44 gånger	--	--	

4. Bekräfta att steg 4 inkluderar en plattavläsning, vilket indikeras av en kamerasymbol i steget
5. Lägg till en plattavläsning i steg 4 genom att klicka på steget för att markera det och sedan klicka på **Add Plate Read to Step** (Lägg till plattavläsning i steg)

Figur 1: Termocyklerprotokoll



6. Spara protokollet genom att klicka på **File** (Arkiv) -> **Save As** (Spara som)
7. Ge protokollfilen namnet **"Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol"**
8. Klicka på **OK** för att stänga skärmen Protocol Editor (Protokollredigeraren)

Plattinställning

1. Klicka på **File** (Arkiv) -> **New** (Nytt) -> **New Plate** (Ny platta) i menyraden för att öppna Plate Editor (Plattredigeraren)
2. Välj **Settings** (Inställningar) -> **Plate Size** (Plattstorlek) och välj 96 brunnar
3. Välj **Settings** (Inställningar) -> **Plate Type** (Platttyp) -> **BR White** (BR vit)
4. Expandera rullgardinsmenyn till höger om **Scan Mode** (Skanningsläge) och välj All Channels (Alla kanaler)
5. Markera brunnarna där prover och kontroller kommer att finnas på plattan. Du kan markera alla brunnar genom att klicka i det övre vänstra hörnet på plattans grafik.
6. Klicka på **Select Fluorophores** (Välj fluorofores) och välj FAM, HEX, Texas Red och Cy5 genom att markera rutan Selected (Vald) till höger om fluoroforen (avmarkera SYBR). Klicka på OK för att tillämpa ändringarna.
7. Definiera provtyp för varje brunn genom att markera brunnarna och sedan välja lämplig identifierare från rullgardinsmenyn Sample Type (Provtyp) **Wells** (Brunnar) -> **assign Sample Type** (tilldela provtyp)
8. Ange **målnamn och fluorofores** på alla brunnar genom att markera brunnarna och sedan markera rutan Load (Ladda) till vänster om var och en av de fluorofores som anges i avsnittet Target Name (Målnamn). För att inkludera målnamnet, ersätt <none> i den öppna textrutan till höger om fluoroforen med följande:

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FAM – SARS-CoV-2

HEX – influenza A

Texas Red – RNase P

Cy5 – influenza B

9. Spara filen genom att klicka på **File** (Arkiv) -> **Save As** (Spara som)
10. Ge plattfilen namnet "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**"
11. Stäng filen genom att klicka på **File** (Arkiv) -> **Close** (Stäng)

Köra RT-PCR-plattan på CFX96 Dx realtids-PCR-systemet

1. Välj instrumentet från rullgardinsmenyn Select Instrument (Välj instrument) i Startup Wizard (Startguiden)
2. Klicka på User defined (Användardefinierad) i avsnittet Select run type (Välj körningstyp) i Startguiden. Då öppnas panelen Run Setup (Körningsinställning).
3. Klicka på **Select Existing** (Välj befintlig) på protokollfiken
4. Välj cykelprotokollfilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**"
5. Klicka på Open (Öppna)
6. Bekräfta att cykelprotokollet ser ut som i tabell 8
7. Klicka på fliken Plate (Platta) i panelen Run Setup (Körningsinställning)
8. Klicka på **Select Existing** (Välj befintlig)
9. Välj plattinställningsfilen "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**"
10. Klicka på Open (Öppna)
11. Klicka på fliken Start Run (Starta körning) på panelen Run Setup (Körningsinställning)
12. Välj instrumentet i avsnittet Start Run on Selected Blocks (Starta körning på valda block) genom att markera rutan till vänster om instrumentets namn
13. Ladda plattan i instrumentet
14. Klicka på **Start Run** (Starta körning)
15. Definiera ett filnamn för körningsfilen och klicka på Save (Spara) för att starta körningen

Dataanalys på CFX96 Dx realtids-PCR-system

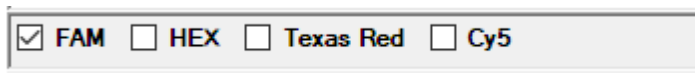
Körningsdatafilen öppnas automatiskt efter körningen. Du kan öppna en fil som har stängts genom att klicka på **File** (Arkiv) -> **Open** (Öppna) -> **Data File** (Datafil) och välja datafilen från menyn.

För att analysera data kan du justera baslinje- och tröskelvärdena för varje fluorofoer på fliken Quantification (Kvantifiering).

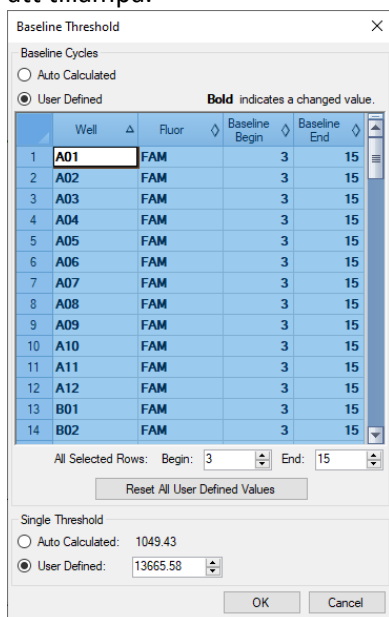
1. Välj **Settings** (Inställningar) -> **Cycles to Analyze** (Cykler att analysera) och ange "5" i den första cellen
2. Välj alla brunnar genom att klicka på det övre vänstra hörnet på plattkartan under amplifieringsdiagrammet
3. Högerklicka var som helst i amplifieringsdiagrammet och välj (**Chart Settings**) Diagramins-tällningar. Klicka på fliken **Axis Scale** (Axelskala) och avmarkera knappen **Auto Scale** (Autoskala). Klicka på **OK** för att tillämpa.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Välj Log Scale (Loggskala) genom att markera rutan längst ner till höger på amplifieringsdiagrammet
☒ Log Scale
- Avmarkera **HEX-**, **Texas Red-** och **Cy5-fluoroforerna** genom att avmarkera motsvarande rutor under amplifieringsdiagrammet. Endast FAM-rutan ska vara markerad.



- Dra den fetstilta horisontella tröskellinjen så att den genomsär amplifieringskurvan med den högsta amplituden vid cykel 45
- Definiera baslinjen manuellt för alla kurvor. Välj **Settings** (Inställningar) > **Baseline Threshold** (Baslinjetröskel). Markera alla brunnar genom att klicka på det övre vänstra hörnet av tabellen. Tillämpa följande för alla valda rader under tabellen: Begin (Börja): 3 och End (Sluta): 15
- Ställ in FAM-tröskeln på 10 % av den maximala amplitudkurvsignalen. Bekräfta att alternativknappen "User Defined" (Användardefinierad) är markerad. Ställ in värdet på 10 % av det som visas (till exempel skulle initialvärdet 13665,58 i exemplet nedan bli 1366,558). Klicka på **OK** för att tillämpa.



- Justera baslinjen och definiera tröskeln för var och en av HEX-, Texas Red- och Cy5-kanalerna genom att välja lämplig fluorofor i steg 1 och upprepa steg 5 till steg 8.

Inställning av Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtidsinstrument

Följande instruktioner är viktiga för testning av SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Assay med 7500 Fast realtids-PCR-systemet. Mer detaljerad information om hur man ställer in plattor och cykelprotokoll finns i bruksanvisningen till Applied Biosystems 7500 Fast realtids-PCR-instrument.

- Starta 7500-programvaran
- Välj **File** (Arkiv) -> **New** (Nytt) i menyraden
- Definiera följande

- a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Analys – Standardkurva (absolut kvantifiering))**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Behållare – 96 brunnar, klar)**
 - c. **Template – Blank Document (Mall – Tomt dokument)**
 - d. **Run Mode – Standard 7500 (Körningsläge – Standard 7500)**
4. Tilldela rapportfluorofor enligt definitionen i tabell 9.

Tabell 9: Nödvändiga rapporteringsfluoroforer

Rapporteringsfluorofor	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Obs! För Inf A-analysen är VIC-kanalen tillämplig för detektion av detta mål.

5. Välj **Passive Reference** (Passiv referens) -> **None** (Ingen)
6. Definiera cykelprotokollet med de värden som anges i tabell 10.

Tabell 10. Protokoll för termocyklning i AB7500 Fast Dx

Cykelsteg	Temperatur (°C)		Tid	Antal cykler
Omvänd transkription	50		10 minuter	1
Enzymaktivering	95		10 minuter	1
Denaturering	95		10 sekunder	45
Hybridisering/extension	60		30 sekunder	

7. Definiera datainsamlingssteget genom att välja Stage 3, step 2 (60,0 @ 0:30). I listrutan Data Collection (Datainsamling) väljer du Stage 3, Step 2 (60,0 @ 0:30), Se figur 2

Figur 2: Listrutan Data Collection (Datainsamling) för AB7500 Dx

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Dataanalys på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Följande instruktioner är viktiga för analys av SARS-CoV-2 RT-PCR med 7500 Fast Dx realtids-PCR-systemet. Mer detaljerad information om dataanalys finns i bruksanvisningen till Applied Biosystems 7500 Fast realtids-PCR-instrument.

Ställa in baslinje- och tröskelvärden

1. Välj **File** (Arkiv) -> **Open** (Öppna) och välj den datafil som ska analyseras
2. Välj **Analysis Settings** (Analysinställningar) för att öppna dialogrutan "Analysis Setting-Standard curve" (Analysinställning – standardkurva).
 - a. Välj **All** (Alla) under **Detector** (Detektor). Välj **Manual Baseline** (Manuell baslinje). Se till att **Start (cycle)** (Start (cykel)) är **3** och att **End (cycle)** (Slut (cykel)) är **15**.
 - b. Klicka på **OK and Reanalyze** (OK och analysera om) för att stänga dialogrutan

3. Leta upp det maximala RFU-värdet i varje kanal för hela plattan genom att följa stegen nedan:
 - a. Välj alla brunnar
 - b. Välj **File** (Arkiv) -> **Export** (Exportera) -> **Delta Rn** (Delta Rn) och spara csv-filen.
 - c. Öppna csv-filen i steg b med hjälp av Excel och markera alla celler genom att klicka på det övre vänstra hörnet av kalkylbladet.
 - d. Välj **Insert** (Infoga) -> **PivotTable** (Pivottabell). Klicka på OK i dialogrutan utan att ändra standardinställningarna
 - e. I pivottabellfälten drar du Detector till området Rows (Rader) och Cycle 45 till området Values (Värden).
 - f. Klicka på "Sum of Cycle 45" (Summa av cykel 45) i rutan Values (Värden, nere till höger).
 - g. Välj "Value field settings" (Inställningar för värdefält) och ändra till "Max"
 - h. Observera det maximala RFU-värdet för varje kanal (data visas i pivottabellen)
4. Återgå till RT-PCR-körningsfilen. Välj **Analysis Settings** (Analysinställningar) för att öppna dialogrutan "Analysis Setting-Standard curve" (Analysinställning – standardkurva).
 - a. Välj **FAM** under **Detector** (Detektor).
 - b. Välj **Manual Ct** (Manuell Ct)
 - c. Ange **10 %** av det värde på maximal RFU som observerats för FAM-kanalen i steg 3–h.
 - d. Upprepa a–c för HEX-, TRed- och Cy5-kanalerna med den % maximal RFU som visas i tabell 11.

Tabell 11. Procentandel maximal RFU för definition av tröskelvärde

Kanal	% maximal RFU
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Klicka på **OK and Reanalyze** (OK och analysera om) för att stänga dialogrutan.

Tolkning av resultat

Alla testkontroller bör undersökas innan patientresultat tolkas. Om kontrollerna inte är giltiga kan patientresultaten inte tolkas.

Kontroller för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, positiva och negativa

Ingen templatkontroll (NTC)

Amplifieringskurvorna för NTC-reaktionerna bör inte passera tröskeln före cykel 40 i någon kanal (FAM, HEX, Cy5 eller Texas Red). Om någon av NTC-reaktionerna passerar tröskeln före cykel 40 kan provkontaminering ha inträffat. Ogiltigförklara körningen och upprepa analysen med den resterande extraherade nukleinsyran med strikt efterlevnad av riktlinjerna. Om det upprepade testresultatet är positivt ska du extrahera om och testa om alla prover i den batchen.

Negativ kontroll (NC)

Amplifieringskurvorna för SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control måste passera tröskeln före cykel 40 (Cq < 40) i Texas Red Channel (RP) och misslyckas med att passera eller passera tröskeln efter cykel 40 i FAM-, HEX- och Cy5-kanalerna. Om NC misslyckas upprepas körningen med kvarvarande

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

extraherad nukleinsyra (alla prover, NTC, PC och NC). Om NC misslyckas igen måste extraktionen upprepas för alla prover som ingår i den batchen.

Positiv kontroll (PC)

Amplifieringskurvorna för SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control måste passera tröskeln före cykel 40 ($C_q < 40$) i alla fyra kanaler (FAM, HEX, Cy5 och Texas Red). Om PC misslyckas upprepas körningen med kvarvarande extraherad nukleinsyra (alla prover, NTC, PC och NC). Om PC misslyckas igen måste extraktionen upprepas för alla prover som ingår i den batchen.

Undersökning och tolkning av patientprovsresultat

Utvärdering av testresultat för kliniska prover måste utföras efter att de positiva och negativa kontrollerna har bekräftats. Den förväntade prestandan för kontroller för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) visas i tabell 12.

Tabell 12. Förväntad prestanda för kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kontrolltyp	Externt kontrollnamn	Används för att övervaka	FluA	FluB	SC2	RP	Förväntat C_q
NTC	RNase-/DNase-fritt vatten	Reagens- och/eller miljöföroreningar	Negativt	Negativt	Negativt	Negativt	$C_q \geq 40,00$ för FluA, FluB, SC2 och RP
Negativt	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Reagens- och/eller miljöföroreningar, extraktionsfel	Negativt	Negativt	Negativt	Positivt	$C_q < 40,00$ för RP $C_q \geq 40,00$ för FluA, FluB och SC2
Positivt	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Väsentligt reagensfel, inklusive primer- och probintegritet	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	$C_q < 40,00$ för FluA, FluB, SC2 och RP

Om någon kontroll inte uppfyller dessa kriterier kan testet ha konfigurerats eller körts på felaktigt sätt, eller också kan det vara fel på reagenser eller utrustning. Ogiltigförklara körningen och testa igen enligt ovanstående procedurer.

RP (intern kontroll)

Alla kliniska prover måste uppvisa positiva signaler med RP-primrar och -prob ($C_q < 40$) i Texas Red-kanalen, vilket indikerar närvaron av den humana RP-genen. Om RP inte detekteras i några kliniska prover kan det indikera:

- felaktig extraktion av nukleinsyra från kliniska material vilket resulterar i förlust och/eller nedbrytning av RNA
- frånvaro av tillräcklig mängd humant cellulärt material på grund av dålig insamling eller förlust av provintegritet
- felaktig analyskonfiguration och -körning
- reagens- eller utrustningsfel

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Om RP-analysen inte ger ett positivt resultat för ett humant kliniskt prov ska du tolka det som följande:

- Om något av FluA-, FluB- och SC2-målen är positiva, även i frånvaro av ett positivt RP, bör resultatet betraktas som giltigt. Det är möjligt att vissa prover inte uppvisar RP som positivt ($C_q < 40$) på grund av lågt cellantal i det ursprungliga kliniska provet. En negativ RP-signal utesluter inte närvaron av viralt RNA från FluA, FluB och SC2 i ett kliniskt prov.
- Om alla FluA-, FluB- och SC2-markörer samt RP är negativa för provet bör resultatet anses vara ogiltigt. Om kvarvarande prov finns tillgängligt, upprepa extraktionsförfarandet och upprepa testet. Om alla markörer förblir negativa efter upprepat test ska resultatet rapporteras som ogiltiga och ett nytt prov ska samlas in.

FluA-, FluB- och SC2-markörer

När positiva och negativa kontroller samt NTC-kontroller uppvisar förväntat resultat:

- Positivt resultat: En eller fler av de virala amplifieringskurvorna (FluA, FluB och/eller SC2) passerar tröskeln FÖRE 40 cykler ($C_q < 40,00$). Flera virus kan detekteras i ett enda prov.
- Negativt resultat: Alla virala amplifieringskurvor (FluA, FluB och SC2) misslyckas med att passera tröskeln eller passerar tröskeln EFTER 40 cykler ($C_q \geq 40,00$) OCH RP-amplifierings-kurvan passerar tröskeln FÖRE 40 cykler ($C_q \leq 40,00$).
- Ogiltigt resultat: Amplifieringskurvorna för FluA, FluB och SC2 misslyckas med att passera tröskeln eller passerar tröskeln EFTER 40 cykler ($C_q \geq 40,00$) men RP misslyckas också med att passera tröskeln FÖRE 40 cykler ($C_q < 40,00$). Upprepa testning av provnukleinsyran och/eller extrahera på nytt och upprepa analysen. Om provet förblir ogiltigt vid omprövning bör insamling av ett nytt prov och efterföljande test övervägas.

Se riktlinjerna i tabell 13 för att underlätta tolkningen.

Tabell 13. Guide för tolkning av resultat från Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Resultat	FluB Resultat	SC2 Resultat	RP Resultat	Tolkning	Åtgärder
Positivt ($C_q < 40$)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt eller Negativt	Influensa A detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt ($C_q < 40$)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt eller negativt	Influensa B detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt eller negativt	SARS-CoV-2 detekterades	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Positivt ($C_q < 40$)	Positivt ($C_q < 40$)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt eller negativt	Influensa A och influensa B detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Positivt ($C_q < 40$)	Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt eller negativt	Influensa A och SARS-CoV-2 detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Positivt ($C_q < 40$)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt eller negativt	Influensa A, influensa B och SARS-CoV-2 detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.
Negativt ($C_q \geq 40$ eller N/A)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt ($C_q < 40$)	Positivt eller negativt	Influensa B och SARS-CoV-2 detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Resultat	FluB Resultat	SC2 Resultat	RP Resultat	Tolkning	Åtgärder
Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Positivt (Cq < 40)	Virus ej detekterat	Rapportera resultat till avsändaren och lämpliga hälsomyndigheter. Överväg att testa för andra respiratoriska virus.
Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Negativt (Cq $\geq$ 40 eller N/A)	Ogiltigt	Upprepa extraktion och RT-PCR. Överväg att samla in ett nytt prov från patienten om det upprepade resultatet också är ogiltigt.

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Begränsningar

- Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) har endast utvärderats för användning i kombination med SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix och Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive och Negative Run Controls för användning på CFX96 Dx och Applied Biosystems 7500 Fast Dx realtids-PCR-system.
- Tillförlitliga resultat är beroende av korrekt provtagning, lagring och hantering.
- Detta test används för detektion av viralt RNA i nasofaryngeala pinnprover som samlats in i ett UTM (Universal Transport Medium) eller UVT (Universal Viral Transport System). Testning av andra provtyper med Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kan ge felaktiga resultat.
- Detektion av viralt RNA kan påverkas av provinsamlingsmetoder, patientfaktorer (till exempel närvaro av symptom) och/eller infektionsstadium.
- Utdata från Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) är en kvalitativ utvärdering av positiva patientprover. Användaren bedömer RT-PCR-resultatet i fråga om kontroller och patientprover för att fatta ett kvalitativt beslut om huruvida viralt RNA detekteras eller inte. De rapporterade värdena bör inte användas eller tolkas som kvantitativa.
- Som med alla molekylära test kan mutationer inom målregionerna i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) påverka primer- och/eller probbindningen vilket resulterar i att närvaron av ett virus inte detekteras.
- På grund av inneboende skillnader mellan olika tekniker rekommenderas det att användarna utför metodkorrelationsstudier i sitt laboratorium för att kvalificera tekniska skillnader innan de byter från en teknik till en annan. Hundraprocentig överensstämmelse mellan resultaten bör inte förväntas på grund av de ovan nämnda skillnaderna mellan olika tekniker. Användare bör följa sina specifika policyer/procedurer.
- Personer som har fått nasalt administrerat influensa A-/B-vaccin kan få positiva influensatestresultat i upp till tre dagar efter vaccination. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Egenskaper för analytiska prestanda

Analytisk känslighet

LoD med hjälp av levande influensavirus

I syfte att fastställa känsligheten för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) vad gäller detektion av låga virusbelastningar genomfördes en detektionsgränsstudie (LoD, Limit of Detection). Ett första test utfördes i syfte att identifiera viraltiterintervallet för att genomföra LoD-studier. LoD för varje primer-/probuppsättning fastställdes med hjälp av konstruerade prover som framställts genom titrering av varje virus separat på en bakgrund av poolad SC2-/FluA-/FluB-negativ matris av nasofaryngealt pinnprov före nukleinsyrarening. De virusstammar och den stamkoncentration som används beskrivs i tabell 14. För varje utspädningspunkt extraherades 5 replikat med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym). Nukleinsyran från dessa extraktioner testades omedelbart med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX96 Touch realtids-PCR-system, som har samma optiska och termiska prestanda som ett CFX96 Dx realtids-PCR-system. Resultat från körningar av intervallidentifiering, som visas i tabell 15, indikerar att den lägsta nivån då alla replikat är positiva för influensa A är 0,618 TCID₅₀/ml, 1,07 TCID₅₀/ml för influensa B och 953 kopior (cp)/ml för SARS-CoV-2.

Tabell 14. Lagervirusstammar som används för LoD-studier

Virus	Stam	Källa	Katalognr	Lagerkoncentration
Influensa A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influensa B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Levande odlat virus

Tabell 15. Identifiering av LoD-intervall för FluA, FluB och SC2

Virus	TCID ₅₀ /ml	#Positivt	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influensa A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N/A	N/A	N/A
	0,0386	1/5	37,51	N/A	N/A	N/A	N/A
Influensa B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N/A	N/A
	0,0168	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Virus	cp/ml	#Positivt	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488 000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61 000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N/A	N/A	N/A	39,85	N/A
	14,9	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Detektionsgräns (LoD, Limit of Detection) – bekräftelse

LoD för FluA, FluB och SC2 fastställdes med hjälp av samma procedur med konstruerat prov som beskrivs för studien för identifiering av intervall. En tvåfaldig utspädningsserie utfördes baserat på studien för identifiering av intervall. För varje utspädningspunkt extraherades 20 replikat med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym). Nukleinsyran från dessa extraktioner testades omedelbart med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX96 Dx och AB 7500 Fast Dx. LoD fastställdes som den lägsta detekterade virusmängden, där minst 95 % av replikat testades positivt.

Resultaten presenteras i tabell 16, tabell 17 och tabell 18 och sammanfattas i tabell 19. Alla kontroller presterade enligt förväntan. LoD för SARS-CoV-2 är 250 cp/ml på instrumenten. LoD för influensa A varierar från 1,26 till 2,52 TCID₅₀/ml på de olika instrumenten. LoD för influensa B är 0,23 TCID₅₀/ml på instrumenten. Varje virus har likvärdig LoD-prestanda (inom två gångers magnitud) för de validerade instrumenten med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabell 16. Detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) gällande detektion av viruset SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-kopior/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Positiva replikat/ totalt antal replikat för SC2	Positiva replikat/ totalt antal replikat för SC2
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabell 17. Detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) gällande detektion av viruset influensa A

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Positiva replikat för FluA/ totalt antal replikat	Positiva replikat för FluA/ totalt antal replikat
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabell 18. Detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) gällande detektion av viruset influensa B

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Positiva replikat för FluB/ totalt antal replikat	Positiva replikat för FluB/ totalt antal replikat
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 19. Sammanfattning av detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Instrument	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 kopior/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 kopior/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopior/ml
AB7500 Fast Dx	250 kopior/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kopior/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopior/ml

*Levande odlad virus

I studien av störande ämnen användes levande samtida stammar av influensa A (A/Kansas/14/2017) och influensa B (Colorado/06/2017 [Victoria]). En ytterligare bekräftande LoD-studie utfördes på dessa stammar i syfte att bekräfta analysens känslighet. Bio-Rad CFX Opus 96 anses vara representativ för alla instrument som validerats för användning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), vilket demonstrerades under LoD-studier. Därför utfördes den bekräftande LoD-studien endast på detta instrument. LoD för varje stam fastställdes separat med hjälp av 20 oberoende extraherade, konstruerade prover som beretts vid olika spädningar i en negativ klinisk NP-pinnmatris. Se tabell 20 för data från den bekräftande LoD-studien. LoD för samtida influensa A- och B-stammar var 589 respektive 593 kopior/ml.

Tabell 20. LoD-sammanfattning för samtida levande influensastammar på CFX Opus 96

Influensa A (A/Kansas/14/2017)		
Koncentrationsenheter		Positiva replikat/totalt antal replikat
kopior/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influensa B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Koncentrationsenheter		Positiva replikat/totalt antal replikat
kopior/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD med hjälp av inaktiverade influensavirus

Coinfektions- och överföringsstudierna slutfördes med hjälp av inaktiverade virala organismer (influensa A H1N1pdm och influensa B Florida/02/06). Utöver den LoD-studie med levande odlade virus som beskrivs ovan (för både samtida och icke-samtida stammar) fastställdes även LoD för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med hjälp av inaktiverade virala stammar (tabell 21) i en klinisk negativ NP-pinnmatris på alla hävdade instrumentplattformar.

LoD-resultat (tabell 22 och 23 och sammanfattat i tabell 24) visar att detektionsgränsen för inaktiverat influensa A-virus är 500 till 1000 kopior/ml och 250 till 500 kopior/ml för inaktiverat influensa B-virus. Varje virus har likvärdig LoD-prestanda (inom två gångers magnitud) för de validerade instrumenten med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 21. Inaktiverade virala lagerstammar som används för LoD-studier

Virus	Stam	Källa	Katalognr	Lagerkoncentration
Influensa A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kopior/ml
Influensa B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kopior/ml

Tabell 22. Detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) gällande detektion av inaktiverat influensa A-virus

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Positiva replikat/ totalt antal replikat för FluA	Positiva replikat/ totalt antal replikat för FluA
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Tabell 23. Detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) gällande detektion av inaktiverat influensa B-virus

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Positiva replikat/ totalt antal replikat för FluB	Positiva replikat/ totalt antal replikat för FluB
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabell 24. Sammanfattning av detektionsgräns för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) för inaktiverade influensa A- och influensa B-virus

Instrument	Inaktivt FluA	Inaktivt FluB
CFX96 Dx	500 kopior/ml	250 kopior/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kopior/ml	500 kopior/ml

Inklusivitet

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) innehåller primer-/probuppsättningar (FluA, FluB och SC2) riktade mot RNA från influensa A-, influensa B- och SARS-CoV-2-virus. Inklusiviteten/exklusiviteten för varje primer- och proboligonukleotidsekvens för SARS-CoV-2-målet för analysen via NCBI BLAST+ mot nr/nt-databasen, uppdaterad den 2020-04-25 (N = 57791697 analyserade sekvenser), vilket endast bekräftade perfekta matchningar med SARS-CoV-2 och nära matchningar med SARS-CoV-2-förfäder (det vill säga att inga genom identifierades med fler än 2 nt-felmatchningar).

Därutöver utfördes en sammanjämkning av oligonukleotidsekvenser av primrar och prober för SC2-analysen med alla offentligt tillgängliga nukleidsyrasekvenser för SARS-CoV-2 i GISAID-databasen (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, <https://www.gisaid.org>) och från GenBank-databaserna från den 1 april 2020 till den 15 november 2020 i syfte att demonstrera den förutsagda inklusiviteten för SC2-analysen. En utvärdering av 197 261 tillgängliga SARS-CoV-2-sekvenser i GISAID och 38 738 tillgängliga

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

SARS-CoV-2-sekvenser i GenBank utfördes för denna studie (N = 235 999 totala sekvenser). Detta antal inkluderar både fullständiga och partiella genom. Endast genom med fullständiga bindningsställen för SC2-analysen analyserades. Resultaten bekräftade perfekta och nära matchningar med SARS-CoV-2 (inga genom med SC2-bindningsstället identifierades ha fler än 2 nukleotidfelmatchningar totalt för både primrar och prob), såsom visas i tabell 25a. När felmatchning förekom kunde sådan hittas i godtycklig position på analysbindningsstället. Sannolikheten för att en till två felmatchningar leder till en betydande förlust av reaktivitet och ett falskt negativt resultat är låg. Analys- och probutformningarna är optimerade för att vara effektivast vid en hybridiseringstemperatur på 60 °C, vilket gör att analysen kan tolerera en eller två felmatchningar.

Tabell 25a. Inklusivitetsanalys *in silico* för SARS-CoV-2

Databas	Tillgängliga genom ¹	Genom med SC2-bindningsställe ²	Genom med perfekt matchning	Genom med 1 felmatchning	Inklusivitet ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1512	99,95
TOTALT	235 999	234 824	224 641	9 797	99,84 %

¹Dessa siffror inkluderar både fullständiga och partiella genom. Vissa bindningsställen saknas på grund av ofullständigt genom eller sekvenser av låg kvalitet

²När "N" finns på primerbindningsstället ansågs målet sakna information och uteslöts från inklusivitetsberäkningen

³Procentandelen sekvenser med SC2-bindningsställe som uppvisar ≤ 1 felmatchning

Därutöver utfördes en variantanalys mot stammar från Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Kalifornien (februari 2021). Resultaten bekräftade perfekta matchningar med SARS-CoV-2-primrar/-proben. Den förutsagda inklusiviteten för SARS-CoV-2-analysen påverkas inte av de aktuella cirkulerande flyktvarianterna.

Analys av influensa *in silico*:

En sammanjämkning av oligonukleotidprimer- och probsekvenserna för FluA- och FluB-analyserna med de offentligt tillgängliga nukleotidsekvenserna laboriestammarna och de samtida stammarna av influensa A och influensa B i GenBank-databasen utfördes i syfte att demonstrera den förutsagda inklusiviteten för FluA- och FluB-analyserna. För denna analys utfördes en utvärdering av 48 tillgängliga influensa A-sekvenser och 8 tillgängliga influensa B-sekvenser. Detta antal inkluderar genom med fullständiga analysbindningsställen. Resultaten bekräftade att 48/48 influensa A-genom och 8/8 influensa B-genom hade perfekta och nära matchningar med influensa A respektive B (inga genom med FluA- eller FluB-bindningsställen identifierades ha fler än 2 nukleotidfelmatchningar), vilket visas i tabell 25b. Dessa felmatchningar inträffade mot mitten- och 5'-ändarna av analyserna. Sannolikheten för att en till två felmatchningar leder till en betydande förlust av reaktivitet och ett falskt negativt resultat är låg. Analys- och probutformningarna är optimerade för att vara effektivast vid en hybridiseringstemperatur på 60 °C, vilket gör att analysen kan tolerera en eller två felmatchningar.

Tabell 25b. Inklusivitetsanalys *in silico* för influensa A och influensa B

Target (Mål)	Tillgängliga genom ¹	Perfekt matchning	1 felmatchning	2 felmatchningar	Inkludering
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹Dessa siffror inkluderar både fullständiga och partiella genom som alla har de fullständiga bindningsställena

²FluA-analysen inkluderar 2 par framåtprimrar och omvända primrar. En felmatchning inkluderades inte i det totala antalet om ett av de två primerparen var en matchning i denna samma position.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Influensainklusivitet (våttestning):

Inklusiviteten för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utvärderades med hjälp av 13 influensa A-virus och 9 influensa B-virus som representerar tidsmässig, geografisk och genetisk mångfald inom undertypen och härkomsten. Alla virusstammar som testades kvantifierades med Droplet Digital PCR i syfte att standardisera koncentrationenheter och bereddes i två koncentrationer, 2x och 5x LoD (se tabell 19 för LoD-koncentrationer för influensa A (H1N1 A/PR/8/34) och B (B/Lee/40)). Prover extraherades i tre exemplar med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym) och testades på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Influensa A-målet (FluA) genererade positiva resultat i båda koncentrationerna av de influensa A-virus som testades. Influensa B-målet (FluB) gav positiva resultat i båda koncentrationerna av de influensa B-virus som testades. Alla kontroller presterade enligt förväntan. Resultat för inklusivitetsutvärdering visas nedan i tabell 26.

Tabell 26. Inklusivitetsutvärdering – influensa

Härkomst	Stambeteckning	Koncentration		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		EID ₅₀ /ml eller PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N/A	34,85	N/A	N/A	35,16	N/A	N/A	35,21	N/A
		455	5010	N/A	33,52	N/A	N/A	34,03	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N/A	34,91	N/A	N/A	34,74	N/A	N/A	34,81	N/A
		1775	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N/A	34,66	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,40	N/A
		318	5010	N/A	32,83	N/A	N/A	32,71	N/A	N/A	32,95	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N/A	34,79	N/A	N/A	34,84	N/A	N/A	35,08	N/A
		234	5010	N/A	33,16	N/A	N/A	33,61	N/A	N/A	33,87	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N/A	36,05	N/A	N/A	36,47	N/A	N/A	36,08	N/A
		9,25	5010	N/A	34,45	N/A	N/A	34,96	N/A	N/A	34,87	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N/A	37,24	N/A	N/A	38,06	N/A	N/A	37,29	N/A
		4	5010	N/A	36,57	N/A	N/A	35,91	N/A	N/A	36,18	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N/A	36,86	N/A	N/A	36,50	N/A	N/A	36,85	N/A
		0,42	5010	N/A	35,44	N/A	N/A	35,56	N/A	N/A	35,34	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N/A	35,49	N/A	N/A	35,53	N/A	N/A	35,33	N/A
		853	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,77	N/A	N/A	33,58	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N/A	35,29	N/A	N/A	35,50	N/A	N/A	35,45	N/A
		495	5010	N/A	34,10	N/A	N/A	34,30	N/A	N/A	33,80	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N/A	34,97	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	34,98	N/A
		1295	5010	N/A	33,89	N/A	N/A	33,57	N/A	N/A	33,47	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N/A	36,21	N/A	N/A	35,83	N/A	N/A	35,66	N/A
		28,3	5010	N/A	35,06	N/A	N/A	34,26	N/A	N/A	34,19	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N/A	36,50	N/A	N/A	36,25	N/A	N/A	36,59	N/A
		107	5010	N/A	34,62	N/A	N/A	34,68	N/A	N/A	34,67	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N/A	33,52	N/A	N/A	33,52	N/A	N/A	33,29	N/A
		985	5010	N/A	32,31	N/A	N/A	32,24	N/A	N/A	32,11	N/A
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N/A	N/A	34,23	N/A	N/A	34,56	N/A	N/A	34,62
		34,5	4310	N/A	N/A	32,73	N/A	N/A	33,11	N/A	N/A	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N/A	N/A	35,12	N/A	N/A	36,45	N/A	N/A	36,05
		83,3	4310	N/A	N/A	34,31	N/A	N/A	34,51	N/A	N/A	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N/A	N/A	35,51	N/A	N/A	36,13	N/A	N/A	36,03
		600	4310	N/A	N/A	34,62	N/A	N/A	34,52	N/A	N/A	34,72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Härkomst	Stambeteckning	Koncentration		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		EID ₅₀ /ml eller PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N/A	N/A	34,43	N/A	N/A	33,81	N/A	N/A	32,82
		297	4310	N/A	N/A	32,55	N/A	N/A	32,90	N/A	N/A	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N/A	N/A	35,01	N/A	N/A	35,15	N/A	N/A	35,21
		3,5	4310	N/A	N/A	34,00	N/A	N/A	34,18	N/A	N/A	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	34,28	N/A	N/A	35,05
		1,08	4310	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,60	N/A	N/A	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	N/A	N/A	35,96	N/A	N/A	35,97	N/A	N/A	36,13
		6,85	4310	N/A	N/A	34,22	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N/A	N/A	34,82	N/A	N/A	34,88	N/A	N/A	34,15
		162	4310	N/A	N/A	32,97	N/A	N/A	33,26	N/A	N/A	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	35,28	N/A	N/A	34,90
		1,23	4310	N/A	N/A	33,86	N/A	N/A	34,12	N/A	N/A	33,47

- * – Influenza A-stammar: Koncentrationer för Brisbane, Christ Church, Kansas och Perth rapporteras i EID₅₀/ml
 – Influenza B-stammar: Koncentrationer för Colorado, Michigan, New Hampshire och Phuket rapporteras i EID₅₀/ml
 – Influenza A-stammar: Koncentrationer för A/PR/8/34 och A/WS33 rapporteras i PFU/ml
 – Alla andra koncentrationer av influensa A- och B-stammar rapporteras i CEID₅₀/ml

LoD på CFX Opus 96 för influensa A och influensa B är 1002 kopior/ml och 862 kopior/ml. De två koncentrationer som visas i kopior/ml representerar 2x och 5x LoD.

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

CDC Human Influenza Virus Panel (2019):

Inklusiviteten för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utvärderades även med CDC Human Influenza Virus Panel (2019), som består av 8 samtida influensa A- och B-stammar, 4 influensa A-virus och 4 influensa B-virus (tabell 27) enligt det protokoll som medföljer panelen. För varje stamvirus bereddes en femfaldig utspädningsserie i saltlösning. Fem replikat per utspädning extraherades i tre exemplar med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym) och testades på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Testning av utspädningsserien utfördes tills det fanns icke-reaktivitet vid två på varandra följande femfaldiga utspädningsnivåer, vilket visas genom erhållande av noll positiva resultat för alla fem replikat. Den sista utspädningen som gav positiva resultat i minst en av de fem testade replikaten ansågs vara den lägsta reaktiva koncentrationen och visas i tabell 27. Alla kontroller presterade enligt förväntan.

Tabell 27. Panelmedlemmar i CDC Human Influenza 2019

Type (Typ)	Undertyp	Influensavirusstam	Lagerkoncentration (EID ₅₀ /ml)	Minsta reaktiva koncentration (EID ₅₀ /ml)	Minsta reaktiva koncentration (kopior/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Analytisk specificitet (korsreaktivitet)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) innehåller primer-/probuppsättningar (FluA, FluB och SC2) riktade mot RNA från influensa A-, influensa B- och SARS-CoV-2-virus. Oligonukleotidprimrar och -prober för influensa A och influensa B är identiska med dem som används i den 510(k)-godkända CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K080570 och associerade speciella 510(k)-ansökningar). Bio-Rad använder de CDC-validerade oligonukleotidprimrarna och -probsekvenserna som äganderättsligt skyddade uppgifter. Därför utfördes inte ytterligare korsreaktivitetsanalys *in silico* med influensa A- och B-primrar och -prober. Endast laborietester för att verifiera den analytiska specificiteten Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)-analysen.

Analys *in silico*

En analys *in silico* utfördes i syfte att utvärdera potentialen för att "off-panel"-organismer kan störa SARS-CoV-2-detektion. Ingen signifikant homologi observerades mellan SARS-CoV-2-primrarna och -proben och andra coronavirus eller human mikroflora som förutses leda till falska resultat med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Våttestning

Korsreaktiviteten för varje primer/prob inställd på virus som riktas mot av en annan komponent i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utvärderades genom testning av influensavirusen från exklusivitetsstudien (tabell 28). Därutöver utvärderades Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med avseende på korsreaktivitet genom testning av andra virus och patogener, däribland sådana som vanligtvis förekommer i luftvägarna (tabell 29 och 30).

Alla patogener (icke-influensavirus, bakterier och svampar) extraherades i tre exemplar med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym). Nukleinsyra från beredningar med hög titer av de 64 organismer som anges i tabell 28 (22 influensavirus), tabell 29 (24 icke-influensavirus) och tabell 30 (19 bakterier och svampar) som representerar respiratoriska patogener eller flora som vanligtvis förekommer i humana respiratoriska prover och genetiska närliggande grannar av virus som riktas mot av analysen testades i tre exemplar på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Alla kontroller presterade enligt förväntan. Resultaten visas nedan i tabellerna 28, 29 och 30.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 28. Exklusivitetsutvärdering – influensa

Härkomst	Stambeteckning	Konc. *	Konc. cp/ml	Cq								
				Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	N/A	19,5	N/A	N/A	19,34	N/A	N/A	19,32	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	N/A	18,04	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,46	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	N/A	18,34	N/A	N/A	18,56	N/A	N/A	18,44	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	N/A	19,54	N/A	N/A	19,45	N/A	N/A	19,59	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	N/A	14,5	N/A	N/A	14,9	N/A	N/A	14,94	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	N/A	13,42	N/A	N/A	13,75	N/A	N/A	13,63	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	N/A	17,41	N/A	N/A	17,47	N/A	N/A	17,56	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	N/A	18,02	N/A	N/A	18,09	N/A	N/A	18,08	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	N/A	18,5	N/A	N/A	18,48	N/A	N/A	18,38	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	N/A	18,63	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,58	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	N/A	17,34	N/A	N/A	17,44	N/A	N/A	17,95	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	N/A	14,04	N/A	N/A	14,1	N/A	N/A	14,06	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	N/A	20,28	N/A	N/A	20,05	N/A	N/A	20,19	N/A
Influensa B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	N/A	N/A	18,1	N/A	N/A	18,35	N/A	N/A	18,07
Influensa B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	N/A	N/A	18,3	N/A	N/A	18,18	N/A	N/A	18,09
Influensa B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	N/A	N/A	20,69	N/A	N/A	20,36	N/A	N/A	20,3
Influensa B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	N/A	N/A	18,94	N/A	N/A	18,38	N/A	N/A	18,43
Influensa B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	N/A	N/A	14,99	N/A	N/A	15,38	N/A	N/A	15,33
Influensa B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	N/A	N/A	17	N/A	N/A	17,59	N/A	N/A	17,17
Influensa B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	N/A	N/A	14,71	N/A	N/A	14,67	N/A	N/A	14,53
Influensa B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	N/A	N/A	22,43	N/A	N/A	22,47	N/A	N/A	22,33
Influensa B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	N/A	N/A	14,85	N/A	N/A	23,36	N/A	N/A	14,34

* Influensa A-stammar: Koncentrationer för Brisbane, Christ Church, Kansas och Perth rapporteras i EID₅₀/ml

* Influensa B-stammar: Koncentrationer för Colorado, Michigan, New Hampshire och Phuket rapporteras i EID₅₀/ml

* Influensa A-stammar: Koncentrationer för A/PR/8/34 och A/WS33 rapporteras i PFU/ml

* Alla andra koncentrationer av influensa A- och B-stammar rapporteras i CEID₅₀/ml

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Tabell 29. Exklusivitetsutvärdering – icke-influensavirus

Härkomst	Stam Beteckning	Koncentration PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	31	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	4	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	5	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	7A	1,11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovirus	1	1,54E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Enterovirus	68	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Härkomst	Stam Beteckning	Koncentration PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Humant coronavirus	HCoV HKU-1	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Humant rhinovirus		3,51E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Herpes simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mässling	Edmonston	6,23E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Påssjuka	Enders	1,96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cytomegalovirus	AD-169	1,64E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Humant metapneumovirus		2,72E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 2		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 3		1,12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parechovirus A	Typ 3	1,12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Humant respiratoriskt syncytialvirus	A2	5,00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Humant coronavirus, parainfluenza 1 och koncentrationer av humant respiratoriskt syncytialvirus i kopior/ml
N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Tabell 30. Exklusivitetsutvärdering – bakterier och svampar

Härkomst (stambeteckning)	Koncentration CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus aureus</i> , underart aureus	1,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Koncentrationer för *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* och *Pneumocystis jiroveci* i kopior/ml
N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Mikrobiell testning

Potentialen för korsreaktion och/eller mikrobiell interferens utvärderades ytterligare genom testning av "off-panel"-virus, bakterier och svampar i närvaro av en låg nivå av influensavirus som representativa analyter. De störande patogenerna testades med högsta möjliga koncentration (till exempel utspädd $\geq 10^6$ CFU/ml för bakterier och $\geq 10^5$ PFU/ml för virus – outspädd när patogenkoncentrationen var lägre) och blandades med ett influensavirus vid 2x LoD-koncentration i samma prov i syfte att fastställa huruvida närvaron av icke-målorganismen skulle störa detektionen av influensaanalyten med hjälp av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). LoD-koncentrationer för influensa A och B för dessa samtida stammar finns i tabell 20.

Konstruerade prover skapades med en samtida virusstam från varje influensatyp: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 vid 2x LoD (1178 cp/ml) och influensa B (B/Colorado/06/2017) vid 2x LoD (1186 cp/ml). Influensavirusen och icke-influensaorganismerna tillsattes i en kliniskt negativ NP-pinnmatrispool vid önskade koncentrationer. Varje konstruerat prov extraherades med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µlProvinmatning och 60 µl elueringsvolym) i tre exemplar. Nukleinsyran från dessa extraktioner testades med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX Opus 96-instrumentet. Alla kontroller presterade enligt förväntan. Ingen mikrobiell interferens observerades med de testade patogenerna. Alla prover var positiva i 3/3 replikat för influensa A eller influensa B.

Studie av störande ämnen

Den potentiella störningen från ämnen som vanligen förekommer i näspinprover vad gäller känsligheten hos viral detektion av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utvärderades i en studie av störande ämnen. I denna studie användes samtida influensa A- och influensa B-stammar. LoD för dessa finns i tabell 31. Se LoD-avsnittet för ytterligare information.

Tabell 31. Sammanfattning av LoD för virala stammar som utvärderats i studien om störande ämnen

Virus	Stam	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influensa A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1767 cp/ml
Influensa B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1779 cp/ml

I den interfererande substansstudien användes konstruerade prover som bestod av samtida influensavirusstammar från levande influensa A- eller influensa B-virus eller inaktiverat SARS-CoV-2-virus i en negativ matris av nasofaryngealt pinnprov. Konstruerade prover bereddes genom att varje virus tillsattes individuellt vid 3x LoD i en kliniskt negativ matrispool. Ett kontrollprov utan virus framställdes också. Potentiellt störande ämnen tillsattes till de konstruerade proverna i koncentrationer som representerar de högsta förväntade nivåerna i prover från humana respiratoriska patientprover baserat på en granskning av litteratur och beslutssammanfattningar från 510(k)-godkända influensanalyser. En negativ kontroll där vatten användes som tillsatt ämne inkluderades också. Varje prov extraherades i tre exemplar med hjälp av QIAamp Viral RNA Mini Kit och testades enligt anvisningarna i bruksanvisningen på CFX Opus 96-instrumentet.

Denna studie visar att dessa ämnen, med undantag för FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), inte stör detektion av SARS-CoV-2-, influensa A- eller influensa B-virus. Alla konstruerade prover testades positivt som förväntat i närvaro av den störande substansen och testades negativa i kontrollprovet utan virus (tabell 32). FluMist Quadrivalent innehåller försvagat influensa A- och influensa B-virus och är som förväntat positivt för dessa virus i det kontrollprov utan virus som screenats med FluA- och FluB-analyserna. FluMist Quadrivalent påverkar inte känsligheten för detektion av SARS-

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

CoV-2-viruset (tabell 32). Dessa data indikerar att störande ämnen vid de höga koncentrationer som testades inte påverkar virusdetektionskänsligheten för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Obs! Personer som har fått nasalt administrerat influensa A-/B-vaccin kan få positiva influensatestresultat i upp till tre dagar efter vaccination.

Tabell 32. Resultat från studien av störande ämnen

Ämne	Aktivt medel	Konc. Testad	SC2-analys			FluA-analys			FluB-analys		
			Antal positiva av 3 replikat		Medelv. Cq ¹ för SC2	Antal positiva av 3 replikat		Medelv. Cq ¹ för FluA	Antal positiva av 3 replikat		Medelv. Cq ¹ för FluB
			SC2-virus	Inget virus		FluA-virus	Inget virus		FluB-virus	Inget virus	
Mucin	Renat mucinprotein	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nasala kortikosteroider	Dexametason	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikason	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasonfuroat	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcino-lonacetonid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beklometason	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Halstabletter	Bensocain	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Zinkacetat	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Chloraseptic Max Strength Sore Throat Lozenges (innehåller bensocain och mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Nässprayer eller -droppar	Oximetazolin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenylefrin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natriumklorid med konserveringsmedel	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramycin	Tobramycin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Allergi-medicin	Histaminum hydrochloricum	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple Allergy Defense (innehåller Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sbadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulphur 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Försvagat FluA-/B-virus	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Blod	N/A	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Vatten (kontroll)	N/A	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

¹Genomsnittlig Cq för prover som innehåller virus

Studie av överföring/korskontaminering

Effekterna av överföring eller korskontaminering testades på CFX Opus 96 och CFX96 Touch. Konstruerade virala RNA-prover med hög koncentration ströks ut intill negativa prover i ett alternerande mönster och testades med hjälp av Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). För denna studie var den höga koncentrationen av SC2 (Italy-IMNI1, Zeptometrix, Cat# 0810589CFHI1) = 2 000 000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, Cat#0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Cat# 130062) = 2 850 000 cp/ml. De negativa proverna bereddes med hjälp av totalt humant RNA (Thermo Fisher, kat.nr AM7852) för att simulera negativa humana prover. Flera körningar utfördes, vilket möjliggjorde detektion av all eventuell korskontaminering från körning till körning. Det fanns ingen överföring eller korskontaminering med hög koncentration från brunn till brunn eller från körning till körning.

Coinfektion (konkurrerande störning)

En coinfectionsstudie utfördes i syfte att avgöra huruvida känsligheten för detektion av ett visst virus påverkas när höga nivåer av de andra två virusen är närvarande. Konstruerade prover bereddes med hjälp av extraherat RNA från hela inaktiverade virus som kvantifierats med ddPCR (tabell 33). Viralt RNA tillsattes sedan vid de riktade koncentrationerna i HeLa-RNA som efterliknade human bakgrund. Testvirus-RNA utvärderades i en tvåfaldig utspädningsserie från 2000 till 62,5 cp/ml testvirus-RNA, antingen i närvaro eller frånvaro av en hög koncentration av de andra virala RNA (tabell 34). Hög koncentration definieras enligt följande: SC2 = 1 381 300 cp/ml; FluA = 2 575 000 cp/ml; FluB = 2 850 000 cp/ml. Varje RNA-utspädningspunkt för testvirus analyserades i tre exemplar med hjälp av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) i syfte att identifiera den lägsta mängden testvirus-RNA som kan detekteras i alla tre replikaten – en LoD-liknande prestandaenhet. Detta test utfördes på CFX Opus 96-instrumentet. NTC-kontrollerna samt de positiva och negativa kontrollerna inkluderades i varje platta. Resultatet var som förväntat.

Tabell 33. Virus som valts för coinfectionsstudien

Virus	Type (Typ)	Stam	Företag	Katalognr	Lagertiter (cp/ml)
SARS-CoV-2	N/A	Italy INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28E07
Influensa	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influensa	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabell 34. Kombinationer som testats för coinfectionsstudien

Virus	Titer		
SARS-CoV-2	Hög	Hög	Seriell utspädning
Influensa A	Hög	Seriell utspädning	Hög
Influensa B	Seriell utspädning	Hög	Hög

Se tabell 35 för resultatet av studien. Resultatet visar att det vid användning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inte finns någon observerad förlust i känsligheten för detektion av ett testvirus i prover i vilka det finns höga nivåer av andra virus.

Tabell 35. Coinfektionsresultat med hjälp av CFX Opus 96 realtids-PCR-system

Test-virus	RNA-kopior/ml i testvirus	SC2-analys				FluA-analys				FluB-analys			
		SC2 Endast		SC2 med FluA/FluB med hög titer		FluA Endast		FluA med SC2/FluB med hög titer		FluB Endast		FluB med SC2/FluA med hög titer	
		Antal pos.	Genoms. Cq	Antal pos.	Genoms. Cq	Antal pos.	Genoms. Cq	Antal pos.	Genoms. Cq	Antal pos.	Genoms. Cq	Antal pos.	Genoms. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N/A	3/3	24,71	0/3	N/A	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N/A	3/3	24,70	0/3	N/A	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N/A	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,09
	0	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	N/A	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N/A	3/3	24,06
	1000	0/3	N/A	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N/A	3/3	24,09
	500	0/3	N/A	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N/A	3/3	24,06
	250	0/3	N/A	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N/A	3/3	24,09
	125	0/3	N/A	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N/A	3/3	24,02
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N/A	3/3	24,07
	0	0/3	N/A	3/3	24,61	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	N/A	3/3	24,76	0/3	N/A	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N/A	3/3	24,63	0/3	N/A	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N/A
	0	0/3	N/A	3/3	24,68	0/3	N/A	3/3	24,78	0/3	N/A	0/3	N/A

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

* En av de tre SARS-CoV-2-replikaten vid 125 kopior/ml uppvisade en fördröjd Cq på 39,98 för FluA. Även om detta betraktas som ett positivt FluA-resultat beror detta positiva replikat på spårnivåer av föroreningar under beredning och bearbetning av konstruerade prover med hög titer för denna studie. Det anses inte vara relaterat till korsreaktiviteten hos analyserna.

Precision/repeterbarhet

Precisionen inom laboratoriet för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) fastställdes med hjälp av två reagenspartier och två instrument, CFX Opus 96 och CFX96 Touch RT-PCR-system. Precisionspanelen bestod av negativa prover och individuellt tillsatta levande odlade influensa A- och influensa B-virus som användes i LoD-studierna (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Cat# VR-1469; Lee/40, ATCC och Cat# VR-1535). Prover bereddades vid låga och måttliga positiva koncentrationer (2x LoD respektive 5x LoD) i poolad SARS-CoV-2-/influensa A-/influensa B-negativ klinisk NP-pinnmatris (tabell 38). För varje datapunkt extraherades alla panelmedlemmar fem gånger med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym). Nukleinsyra från dessa extraktioner testades på CFX Opus 96 och CFX96 Touch med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). En operatör testade 5-medlemmars reproducerbarhetspanelen med 5 replikat på 3 olika dagar på 2 olika instrument för totalt 300 replikat (5 panelmedlemmar x 5 replikat x 2 partier x 3 dagar x 2 instrument).

Det förväntade resultatet för den negativa panelmedlemmen var "Not Detected" (Ej detekterat), medan det förväntade resultatet för de lågt och måttligt positiva panelmedlemmarna var "Detected" (Detekterat) för respektive mål. Data uppvisar en acceptabel precision för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/ FluB RT-PCR Kit (IVD). Detaljerade resultat sammanfattas i tabell 37 respektive tabell 38 för influensa A respektive influensa B. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) uppvisade de förväntade träfffrekvenserna för alla mål.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 36. Koncentration av panelmedlemmar och korrelation till LoD per instrument

Panelmedlem	Koncentration (kopior/ml)	Korrelation till LoD för levande influensa	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A låg +	2004	2x	2x
Influenza A medelhög +	5010	5x	5x
Influenza B låg +	1724	2x	2x
Influenza B medelhög +	4310	5x	5x
Negativt	N/A	N/A	N/A

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Tabell 37. Precision för influensa A – sammanfattning av detektionsfrekvenser

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Totalt	
	Överensstämmelse med förväntat resultat	Medelv. Cq	Cq %CV	Överensstämmelse med förväntat resultat	Medelv. Cq	Cq %CV	Överensstämmelse med förväntat resultat	Cq [95 % CI]
Negativt	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA måttlig +	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA låg +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB måttlig +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB låg +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Total överensstämmelse	150/150			150/150			300/300	

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Tabell 38. Precision för influensa B – sammanfattning av detektionsfrekvenser

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Totalt	
	Överensstämmelse med förväntat resultat	Medelv. Cq	Cq %CV	Överensstämmelse med förväntat resultat	Medelv. Cq	Cq %CV	Överensstämmelse med förväntat resultat	Cq [95 % CI]
Negativt	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA måttlig +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA låg +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB måttlig +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB låg +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Total överensstämmelse	150/150			150/150			300/300	

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Varianskomponentanalysen för varje nivå och mål sammanfattas i tabell 39 och tabell 40.

Tabell 39. Studie av precision/repeterbarhet (inom körning) – totalt medelvärde, standardavvikelser (SD) och variationskoefficienter (CV%) för Cq-målvärden

Run (Körning)	FluA måttlig +			FluA låg +			FluB måttlig +			FluB låg +			Negativt		
	Medelv. Cq	SD	%CV	Medelv. Cq	SD	%CV	Medelv. Cq	SD	%CV	Medelv. Cq	SD	%CV	Medelv. Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
Körning 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N/A	N/A	N/A
Körning 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N/A	N/A	N/A
Körning 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch															
Körning 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N/A	N/A	N/A
Körning 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N/A	N/A	N/A
Körning 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N/A	N/A	N/A

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Tabell 40. Studie av precision/repeterbarhet (från parti till parti, dag till dag och körning till körning) – totalt medelvärde, standardavvikelser (SD) och variationskoefficienter (CV%) för Cq-målvärden

Target (Mål)	Panel Medlem	Detektions-frekvens	Medel-värde Cq	Parti till parti		Dag till dag		Körning till körning	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Måttlig +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Låg +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativt	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	Måttlig +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Låg +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativt	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch									
FluA	Måttlig +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Låg +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativt	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	Måttlig +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Låg +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativt	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Färskt kontra fryst

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) testades genom jämförelse av prestandan hos färskas prover jämfört med samma prover efter upprepade frysings-/upptiningscykler. En influensa A-stam (influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810586CF), en influensa B-stam (influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810573CF) och en SARS-CoV-2-stam (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) tillsattes individuellt till negativ klinisk NP-pinnmatris som togs emot inom 72 timmar efter provinsamling (levereras ofryst med kalla förpackningar), vid två olika virala koncentrationer som återspeglar 2x och 5x LoD för varje virus enligt beskrivning i tabell 41. En uppsättning negativa kliniska prover testades också.

För varje virusstam extraherades 20 färskas prover (10 per koncentration per virus) med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl provinmatning och 60 µl elueringsvolym). Nukleinsyran från dessa

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

extraktioner testades med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på ett CFX Opus 96-instrument. En andra uppsättning med 20 prover (10 per koncentration per virus) genomgick 3 frysings-/tiningssyklar (frysta vid -80 °C och sedan tinade i rumstemperatur), extraherades och testades med samma kit och instrument. Alla kontroller presterade enligt förväntan. Överensstämmelse vid detektion mellan färsk och frysta prover var 100 % för de två koncentrationerna för influensa A, influensa B och SARS-CoV-2 och de negativa proverna för alla frysings-/upptiningscykler. Det fanns inga tecken på någon trend vad gäller Cq-värden som skulle indikera en skillnad i prestanda för någon av de analyter som finns i konstruerade prover som genomgått upp till tre sekventiella frysings-/ upptiningscykler. Resultaten visas i tabell 42.

Tabell 41. Samtida virusstammar och koncentrationer som testats i studien om färskt kontra fryst

Virus	Stam	LoD	2x LoD	5x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopior/ml	500 kopior/ml	1250 kopior/ml
Influensa A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopior/ml	1178 kopior/ml	2945 kopior/ml
Influensa B	Colorado/06/2017	593 kopior/ml	1186 kopior/ml	2965 kopior/ml

Tabell 42. Resultat från studien om färskt kontra fryst

Provtyp		Färskt			Frysings-/ upptiningscykel 1			Frysings-/ upptiningscykel 2			Frysings-/ upptiningscykel 3			Total positivitet
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2x LoD	Medelv. Cq	N/A	36,91	N/A	N/A	36,70	N/A	N/A	35,93	N/A	N/A	35,83	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,90	N/A	N/A	0,39	N/A	N/A	0,37	N/A	N/A	0,51	N/A	
FluA 5x LoD	Medelv. Cq	N/A	35,14	N/A	N/A	35,33	N/A	N/A	34,50	N/A	N/A	34,69	N/A	40/40
	StdDev	N/A	0,17	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,15	N/A	
FluB 2x LoD	Medelv. Cq	N/A	N/A	36,78	N/A	N/A	37,08	N/A	N/A	37,02	N/A	N/A	36,20	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,42	N/A	N/A	0,69	N/A	N/A	0,68	N/A	N/A	0,52	
FluB 5x LoD	Medelv. Cq	N/A	N/A	35,52	N/A	N/A	35,71	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	35,36	40/40
	StdDev	N/A	N/A	0,73	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,72	N/A	N/A	0,38	
SC2 2x LoD	Medelv. Cq	36,13	N/A	N/A	37,06	N/A	N/A	36,31	N/A	N/A	36,57	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,43	N/A	N/A	0,45	N/A	N/A	0,59	N/A	N/A	0,60	N/A	N/A	
SC2 5x LoD	Medelv. Cq	34,72	N/A	N/A	34,35	N/A	N/A	35,14	N/A	N/A	35,05	N/A	N/A	40/40
	StdDev	0,39	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,29	N/A	N/A	0,27	N/A	N/A	
Negativt	Medelv. Cq	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/40
	StdDev	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N/A; negativt, inget detekterbart Cq-värde

Retrospektiv klinisk utvärdering

Prestandan för Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med kliniska nasofaryngeala pinnprover utvärderades på en intern Bio-Rad-inrättning med hjälp av kliniska kvarvarande individuella prover som samlats in från patienter med tecken och symtom på en övre luftvägsinfektion enligt följande:

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Trettiofå (32) negativa influensa A- och B-negativa prover som bestämts med hjälp av en 510(k)-godkänd molekylär analys (godkänd under de senaste 5 åren), som bekräftades även vara negativa för SARS-CoV-2 med Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (EUA-godkänd molekylär analys).
- Sextionio (69) positiva influensa A-prover bekräftades med hjälp av en 510(k)-godkänd molekylär analys med flera analyser
- Fyrtiotre (43) positiva influensa B-prover bekräftades med hjälp av en 510(k)-godkänd molekylär analys med flera analyser
- Fyrtiotvå (42) positiva SARS-CoV-2-prover bekräftades med hjälp av EUA-godkända molekylära analyser

Proverna samlades in av kvalificerad personal i enlighet med insamlingsproduktens bipacksedel och förvarades frysta vid -80 °C. De positiva proverna representerade ett brett spektrum av virusbelastning och inkluderade lågt positiva prover. Inga Cq-/Ct-värden fanns tillgängliga för dessa prover. Därför testades alla dessa internt med hjälp av en godtagbar EUA RT-PCR-analys i syfte att bekräfta att ett representativt intervall av kliniska prover testades samt som adjuvant test i händelse av en avvikelse mellan resultat från Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) och resultat från testet influensa A/B (IVD) eller SARS-CoV-2 (EUA) för ett givet prov.

Nukleinsyra renades från de 186 kliniska proverna med hjälp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit med en provvolym på 140 µl och en elueringsvolym på 60 µl. Proverna blindades och utvärderades med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med hjälp av Bio-Rad CFX Opus 96-instrumentet. Bio-Rad CFX Opus 96 anses vara representativ för de instrument som validerats för användning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), vilket demonstrerades under LoD-studien.

Av de 186 unika kliniska proverna fanns 154 positiva resultat (inklusive både överensstämmande och ej överensstämmande positiva resultat) och 32 negativa resultat. De 154 positiva resultaten kom från 154 unika patientprover, och de 208 överensstämmande negativa resultaten kom från 144 totala provresultat. Majoriteten av resultaten av den kliniska utvärderingen visar överensstämmande resultat med jämförelsetesterna. Alla kontroller presterade enligt förväntan. Data visas i tabell 43.

Tabell 43. Klinisk prestanda – jämförelse av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med andra U.S. FDA-godkända/-auktoriserade jämförelsemetoder

Analyt	Antal prover	Testresultat				Överensstämmelsestatistik		
		Överensstämmande Positivt (N)	Ej överensstämmande Positivt (N)	Överensstämmande Negativt (N)	Ej överensstämmande Negativt (N)	Överensstämmande Parameter	Procentandel Överensstämmande (%)	95 % CI (LCL, UCL)*
Influensa A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	94,7 %, 100 %
						NPA	100 %	95,1 %, 100 %
Influensa B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	91,8 %, 100 %
						NPA	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6 %	87,7 %, 99,6 %
						NPA	100 %	89,3 %, 100 %

PPA = Positive Percent Agreement (positiv procentandel överensstämmelse), NPA = Negative Percent Agreement (negativ procentandel överensstämmelse)

CI = confidence interval (konfidensintervall), LCL = Lower Confidence Limit (nedre konfidensgräns); UCL = Upper Confidence Limit (övre konfidensgräns)

* Konfidensintervall beräknas med hjälp av Wilsons poängmetod

En analys av bristande överensstämmelse slutfördes med hjälp av en EUA RT-PCR-analys och var negativ för SARS-CoV-2

Referenser

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Världshälsoorganisationen WHO. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19 mars 2020, Världshälsoorganisationen, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (hämtad 2020-05-08).

Teknisk support

Kontakta ditt regionala Bio-Rad-kontor. Gå till www.bio-rad.com för kontaktuppgifter.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Willemslaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 • 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Piktova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomtie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratori, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Mirnjaric II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F B, No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini Bldg., 239/2 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340